7. Telített konyhasóoldatba néhány csepp alkoholt cseppentünk. Látható változás történik. Mivel magyarázható ez a változás? (Az alkohol csökkenti a konyhasó vízben való oldhatóságát.)

A) Telítetlen sóoldat keletkezik.
B) Túltelített sóoldat keletkezik.
C) Emulzió keletkezik.
D) Szuszpenzió keletkezik.
E) Micellás kolloid keletkezik.

7 pont	

5. Kísérletelemző feladat

Hét sorszámozott kémcső – ismeretlen sorrendben – a következő vegyületeket tartalmazza:

szőlőcukor, citromsav, konyhasó, keményítő, keserűsó, trisó, szódabikarbóna

A következő vegyszerek és eszközök állnak rendelkezésre:

$AgNO_3(aq)$, $NH_3(aq)$, Lugol-oldat, borszeszégő, pH-papír

Mindegyik porból egy keveset vízben kíséreltünk meg feloldani. Egy esetben (**7.** sorszámú kémcső) zavaros rendszert kaptunk. A többi hat oldat mindegyikébe pH papírt mártottunk. A **6.** sorszámú kémcsőben a pH = 3, a **2.** és **4.** sorszámú kémcsőben a pH > 7, a többi kémcsőből származó anyagok vizes oldatának pH-ja 7-nek adódott.

a) Melyik vegyületet tartalmazza a 7. sorszámú kémcső?

Ezután a zavaros rendszert felforraljuk, és a zavaros rendszer „kitisztul”.
Milyen típusú anyagi rendszer keletkezett?

Melyik rendelkezésre álló vegyszerrel azonosíthatjuk a 7. sorszámú kémcsőből származó anyag „oldatát”? Mi lenne a tapasztalat?

b) Írja fel a 7-nél nagyobb pH-jú oldatok egyikében a kémhatás kialakulásáért felelős reakció ionegyenletét!

A **2**. és **4.** sorszámú kémcsövekben lévő oldatokhoz a **6.** sorszámú kémcsőben lévő oldatot cseppenként adagoljuk. A **2.** sorszámú kémcsőben lévő oldatban változást figyelhetünk meg.

Mi a tapasztalt változás?

Írja fel a változást okozó reakció ionegyenletét!

Adja meg a 2., 4., 6. sorszámú kémcsövekben lévő oldott anyagok képletét (szerves vegyület(ek)nél a konstitúciót)!

2.

4.

6.

Az **1.**, **3.**, **5.** sorszámú kémcsövekben lévő oldatokhoz ezüst-nitrát-oldatot csepegtetünk. Egy esetben (**1.** sorszámú kémcső) változást tapasztalunk.

c) Mi a tapasztalt változás?

Írja fel a változáshoz tartozó reakció ionegyenletét!

Adja meg az 1. sorszámú kémcsőben lévő oldott anyag képletét!

A **c)**-ben kapott oldatok közül azokhoz, amelyekben az ezüst-nitrát-oldat nem okozott változást (**3.** és **5.** sorszámú kémcső tartalma), ammóniaoldatot öntünk. A **3.** sorszámú kémcsőben fehér hidroxidcsapadék keletkezik, az **5.** sorszámú kémcsőben viszont nem látható csapadék. Azonban enyhe melegítés hatására az **5.** sorszámú kémcsőben is változást figyelhetünk meg.

d) Mi a tapasztalt változás az 5. sorszámú kémcsőben?

Írja fel az 5. sorszámú kémcsőben történő változáshoz tartozó reakció ionegyenletét!

Azonosítsa a 3. és 5. sorszámú kémcsövekben lévő vegyületeket a képleteik (szerves vegyület esetében a konstitúció) felírásával!

3. sorszámú kémcső:

5. sorszámú kémcső:

14 pont	